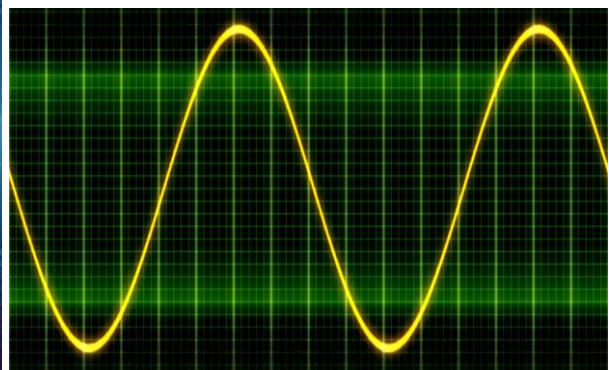
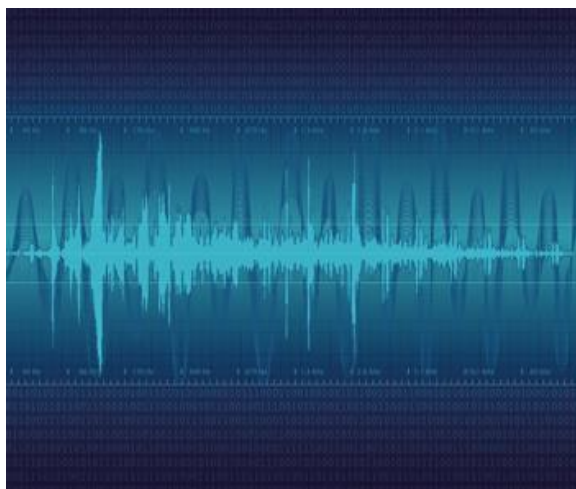


Conception de filtre numérique

Filtre RII par méthode de Chebyshev I



Groupe 3 :

- Yoann Christopher DOSSAH KPOAHOUN
- Payié Mariane ELOLA
- Oulimata FAYE

Encadrant : A. NDIAYE

Classe : INGC1

Année académique :2025-2026

SOMMAIRE

Introduction

1. Choix du type de filtre

- 1.1 Type de filtre retenu
- 1.2 Application visée : bande vocale téléphonique
- 1.3 Justification du choix d'un filtre passe-bande
- 1.4 Justification du choix d'un filtre RII
- 1.5 Justification du choix de la méthode Chebyshev I

2. Définition du gabarit du filtre

- 2.1 Rôle du gabarit
- 2.2 Fréquence d'échantillonnage
- 2.3 Bandes fréquentielles du filtre
- 2.4 Ondulation maximale en bande passante
- 2.5 Atténuation minimale en bande atténuée
- 2.6 Résumé du gabarit choisi
- 2.7 Interprétation graphique du gabarit

3. Méthodologie de synthèse (transformée bilinéaire + Chebyshev I)

- 3.1 Principe général de la méthode
- 3.2 Étape 1 : Pré-distorsion des fréquences du gabarit
- 3.3 Étape 2 : Transformation passe-bande → passe-bas normalisé
- 3.4 Étape 3 : Calcul de l'ordre minimal N
- 3.5 Étape 4 : Synthèse du prototype et passage au numérique

4. Résultats de la synthèse

- 4.1 Ordre du filtre obtenu
- 4.2 Coefficients $b[i]$ et $a[i]$ de $H(z)$
- 4.3 Décomposition en cellules biquadratiques
- 4.4 Vérification de la stabilité

5. Simulation et application du filtre

- 5.1 Présentation du banc de simulation
- 5.2 Simulation sur un signal théorique bruité
- 5.3 Application sur un signal réel (voix téléphonique)

6. Conclusion

INTRODUCTION

Dans les systèmes de traitement numérique du signal, le filtrage occupe une place fondamentale. Tout signal mesuré, transmis ou enregistré contient généralement des composantes utiles, mais aussi des composantes indésirables telles que du bruit, des interférences ou des perturbations provenant du canal de transmission. Le rôle d'un filtre numérique est alors de modifier sélectivement le contenu fréquentiel d'un signal afin de conserver les composantes utiles et d'atténuer celles qui sont indésirables. Cette opération est indispensable dans de nombreux domaines, notamment en télécommunications où la qualité du signal reçu est directement liée à l'efficacité du filtrage appliqué.

Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de réaliser la synthèse complète d'un filtre numérique de type RII par la méthode de Chebyshev de type I, appliqué au filtrage d'un signal vocal téléphonique. Ce cas d'usage est représentatif des contraintes réelles rencontrées dans les systèmes de communication : il impose de préserver fidèlement une bande fréquentielle bien définie correspondant à la parole intelligible, tout en rejetant efficacement les composantes situées en dehors de cette bande.

Le présent rapport est structuré en cinq parties principales. Les parties 1 et 2 présentent le choix du type de filtre et la définition précise du gabarit. La partie 3 détaille la méthodologie de synthèse utilisée (transformée bilinéaire associée à la méthode Chebyshev I). La partie 4 expose les résultats numériques obtenus : ordre du filtre, coefficients, décomposition en cellules biquadratiques et vérification de la stabilité. Enfin, la partie 5 présente la validation du filtre par simulation sur des signaux bruités, théoriques et réels.

1. CHOIX DU TYPE DE FILTRE

1.1 Type de filtre retenu

Le filtre retenu pour ce projet est un filtre passe-bande numérique RII, synthétisé par la méthode de Chebyshev de type I.

Un filtre passe-bande présente l'avantage de délimiter précisément une plage de fréquences utiles à conserver, tout en rejetant simultanément les fréquences trop basses et les fréquences trop hautes. Cette double action de filtrage est particulièrement adaptée à notre objectif : isoler la bande vocale téléphonique, qui occupe une zone intermédiaire du spectre, sans toucher aux extrémités qui ne contiennent que des composantes indésirables. Contrairement à un filtre passe-bas ou passe-haut qui n'agit que d'un côté, le filtre passe-bande encadre le signal utile des deux côtés à la fois, ce qui en fait l'outil le plus précis et le plus adapté à ce type d'application.

1.2 Application visée : bande vocale téléphonique

L'application choisie est celle du filtrage d'un signal vocal téléphonique. Dans une communication téléphonique classique, l'objectif n'est pas de transmettre toute la richesse sonore de la voix humaine, mais de transmettre les informations nécessaires à la compréhension du message parlé. La majeure partie de l'intelligibilité de la parole se situe dans la bande 300 Hz – 3400 Hz. Les fréquences inférieures à 300 Hz contiennent des bruits de fond graves, des vibrations ou des perturbations basses fréquences non indispensables à la compréhension. Les fréquences supérieures à 3400 Hz peuvent contenir des bruits aigus, des parasites ou des sifflements inutiles dans ce contexte.

Le filtre passe-bande permet d'isoler cette partie utile du signal vocal. Cette opération est importante dans plusieurs situations : amélioration de la qualité d'écoute, réduction du bruit hors bande, préparation d'un signal avant transmission, simulation d'un canal téléphonique, ou traitement de signaux vocaux bruités.

1.3 Justification du choix d'un filtre passe-bande

Le choix d'un filtre passe-bande est justifié par la nature du signal vocal téléphonique, qui occupe une bande de fréquences intermédiaire. Un filtre passe-bas ou passe-haut seul serait insuffisant, car il conserverait des fréquences indésirables ou du bruit. Le filtre passe-bande combine les avantages des deux, rejetant les basses fréquences (inférieures à 300 Hz) et les hautes fréquences (supérieures à 3400 Hz) tout en conservant la bande utile.

- **$f < 300 \text{ Hz}$** : signal atténué
- **$300 \text{ Hz} \leq f \leq 3400 \text{ Hz}$** : signal conservé
- **$f > 3400 \text{ Hz}$** : signal atténué

Cette sélection fréquentielle est précisément ce qui est requis pour le traitement d'un signal vocal téléphonique.

1.4 Justification du choix d'un filtre RII

Un filtre RII possède une fonction de transfert rationnelle de la forme $H(z) = (\sum b_k \cdot z^{-k}) / (1 + \sum a_k \cdot z^{-k})$. Sa sortie dépend non seulement des échantillons présents et passés de l'entrée, mais aussi des sorties passées. L'intérêt principal est son efficacité : il permet d'obtenir une réponse fréquentielle très sélective avec un ordre plus faible qu'un filtre RIF. Ceci est crucial pour un filtre passe-bande téléphonique nécessitant une bonne atténuation hors bande avec un nombre limité de coefficients.

La conception des filtres RII exige une attention particulière à la stabilité, vérifiée en s'assurant que les pôles de la fonction de transfert restent à l'intérieur du cercle unité dans le plan complexe.

1.5 Justification du choix de la méthode Chebyshev I

La méthode de Chebyshev de type I est choisie pour son compromis entre une ondulation contrôlée dans la bande passante et une transition rapide vers la bande

atténuée. Une ondulation maximale de 1 dB est acceptée dans la bande utile, ce qui est tolérable pour l'intelligibilité vocale et permet une meilleure sélectivité et un ordre de filtre potentiellement plus faible comparé à d'autres méthodes comme Butterworth. Ce choix est donc optimal pour un filtre sélectif avec une complexité de réalisation limitée.

2. Définition du gabarit du filtre

2.1 Rôle du gabarit

Le gabarit est une étape fondamentale qui définit les contraintes fréquentielles du filtre : bandes à conserver ou à atténuer, ondulation maximale en bande passante, atténuation minimale en bande atténuée, et fréquence d'échantillonnage. Il traduit les objectifs pratiques (filtrage vocal téléphonique) en spécifications mathématiques pour la synthèse.

2.2 Fréquence d'échantillonnage

La fréquence d'échantillonnage choisie est $F_e = 8000$ Hz, soit 8000 échantillons par seconde. La fréquence de Nyquist correspondante est $F_N = F_e / 2 = 4000$ Hz. La bande utile s'arrêtant à $3400 \text{ Hz} < 4000 \text{ Hz}$, aucun repliement spectral n'est à craindre.

2.3 Bandes fréquentielles du filtre

Le filtre passe-bande comporte une bande passante et deux bandes atténuées.

- **Bande passante** : Définie entre $f_{p1} = 300$ Hz et $f_{p2} = 3400$ Hz. Le signal doit y être conservé avec une ondulation contrôlée (caractéristique de Chebyshev I).
- **Bandes atténuées** : Les fréquences limites sont $f_{a1} = 150$ Hz et $f_{a2} = 3700$ Hz. Le filtre doit atténuer fortement les signaux pour $f \leq 150$ Hz et $f \geq 3700$ Hz. Les zones entre 150 Hz et 300 Hz, et entre 3400 Hz et 3700 Hz, sont des bandes de transition, nécessaires car une transition instantanée est irréalisable.

2.4 Ondulation maximale en bande passante

L'ondulation maximale autorisée (A_p) est de 1 dB dans la bande passante (300 Hz - 3400 Hz). Cette ondulation, inhérente aux filtres de Chebyshev I, est un compromis pour une transition plus rapide. Une variation de 1 dB est faible et préserve l'intelligibilité du signal vocal.

2.5 Atténuation minimale en bande atténuée

L'atténuation minimale exigée dans la bande atténuée est $A_a = 40$ dB, ce qui correspond à une réduction d'un facteur 100 en amplitude des composantes indésirables. Ce niveau d'atténuation permet de réduire fortement les bruits basses fréquences et les parasites hautes fréquences tout en conservant la bande utile.

2.6 Résumé du gabarit choisi

Paramètre	Valeur	Signification
F_e	8000 Hz	Fréquence d'échantillonnage
F_N	4000 Hz	Fréquence de Nyquist
f_{p1}	300 Hz	Début de la bande passante
f_{p2}	3400 Hz	Fin de la bande passante
f_{a1}	150 Hz	Limite basse de la bande atténuée
f_{a2}	3700 Hz	Limite haute de la bande atténuée
A_p	1 dB	Ondulation maximale en bande passante
A_a	40 dB	Atténuation minimale en bande atténuée

Tableau 1 : Gabarit du filtre passe-bande Chebyshev I

Le comportement attendu du filtre est :

- **0 à 150 Hz** : forte atténuation
- **150 à 300 Hz** : transition basse
- **300 à 3400 Hz** : bande passante utile
- **3400 à 3700 Hz** : transition haute
- **3700 à 4000 Hz** : forte atténuation

2.7 Interprétation graphique du gabarit

Le gabarit fréquentiel représente l'enveloppe que la réponse fréquentielle du filtre doit respecter. Dans la bande passante, le gain doit être proche de 0 dB, avec une variation maximale de 1 dB. On peut donc dire que $-1 \text{ dB} \leq \text{Gain} \leq 0 \text{ dB}$ dans la bande passante. Dans les bandes atténuées, le gain doit être inférieur à -40 dB. Les bandes de transition relient ces zones. Cette représentation graphique est cruciale pour visualiser les exigences du filtre.

3. MÉTHODOLOGIE DE SYNTHÈSE (TRANSFORMÉE BILINÉAIRE - CHEBYSHEV I)

3.1 Principe général de la méthode

Les formules de synthèse de Chebyshev I s'appliquent uniquement à un prototype de filtre passe-bas analogique. Aucune formule directe n'existe pour la synthèse d'un filtre passe-bande numérique. La méthode consiste donc à ramener le gabarit passe-bande à un gabarit passe-bas équivalent, à effectuer la synthèse sur ce prototype simplifié, puis à retransformer le résultat en filtre passe-bande final.

Cette méthode comporte quatre étapes :

- **Pré-distorsion** : passage des fréquences numériques du gabarit (f_{a1} , f_{p1} , f_{p2} , f_{a2} , en Hz) vers leurs pulsations analogiques équivalentes (Ω_{a1} , Ω_{p1} , Ω_{p2} , Ω_{a2} , en rad/s), en compensant la déformation non linéaire qu'introduira ultérieurement la transformée bilinéaire.
- **Transformation de fréquence** : conversion du gabarit analogique passe-bande en un gabarit passe-bas normalisé équivalent.
- **Calcul de l'ordre N** : détermination du nombre minimal de pôles nécessaires pour satisfaire les contraintes du gabarit (ondulation A_p , atténuation A_a).
- **Synthèse finale** : calcul des pôles du prototype passe-bas analogique, transformation inverse vers le passe-bande analogique, puis application de la transformée bilinéaire pour revenir au domaine numérique et obtenir $H(z)$.

3.2 Étape 1 : Pré-distorsion des fréquences du gabarit

La pré-distorsion (ou pré-warping) convertit chaque fréquence numérique f (en Hz) du gabarit en sa pulsation analogique équivalente Ω (en rad/s), selon la relation :

$$\Omega = (2/T) * \tan(\pi \cdot f / f_e) = 2 \cdot f_e * \tan(\pi \cdot f / f_e)$$

où $T = 1/f_e$ est la période d'échantillonnage.

Cette relation découle directement de la transformée bilinéaire et garantit que les fréquences critiques du gabarit numérique correspondront exactement aux fréquences voulues une fois le filtre repassé en numérique.

La période d'échantillonnage est prise égale à $T = 1/f_e$. Certains ouvrages utilisent la convention $T = 2$, ce qui simplifie l'écriture en $2/T = 1$; les deux conventions sont équivalentes et conduisent au même filtre numérique final, à condition d'être appliquées de façon cohérente jusqu'à la transformée bilinéaire finale.

Application numérique, avec $f_e = 8000$ Hz :

Fréquence numérique	Valeur (Hz)	Pulsation analogique	Valeur (rad/s)
fa1	150	Ω_{a1}	943,57
fp1	300	Ω_{p1}	1893,72
fp2	3400	Ω_{p2}	66 644,80
fa2	3700	Ω_{a2}	135 183,32

Tableau 2 : Résultats de la pré-distorsion des fréquences

Ces quatre pulsations analogiques constituent le gabarit passe-bande dans le domaine analogique.

3.3 Étape 2 : Transformation passe-bande → passe-bas normalisé

Le gabarit passe-bande, défini par quatre pulsations (Ω_{a1} , Ω_{p1} , Ω_{p2} , Ω_{a2}), est ramené à un gabarit passe-bas équivalent à une seule paire de pulsations (Ω_p , Ω_a), seule forme acceptée par les formules de synthèse de Chebyshev I.

Cette réduction repose sur deux grandeurs caractéristiques de la bande passante :

- fréquence centrale géométrique

$$\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1} * \Omega_{p2}}$$

- largeur de bande

$$B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$$

Chaque pulsation du gabarit passe-bande est ensuite convertie en sa pulsation équivalente sur le prototype passe-bas, par la relation :

$$\Omega_{lp} = |(\Omega^2 - \Omega_0^2) / (B * \Omega)|$$

Application numérique :

Grandeur	Valeur (rad/s)
Ω_0 (fréquence centrale)	11 234,18
B (largeur de bande)	64 751,07
Ω_{p1_lp}	1,0000
Ω_{p2_lp}	1,0000
Ω_{a1_lp}	2,0511
Ω_{a2_lp}	2,0733

Tableau 3 : Résultats de la transformation passe-bande → passe-bas

Les deux pulsations de bande passante se ramènent exactement à 1 (prototype passe-bas normalisé). La contrainte la plus stricte est retenue pour la bande coupée :

$$\Omega_p = 1 \quad \Omega_a = \min(\Omega_{a1_lp}, \Omega_{a2_lp}) = 2,0511$$

3.4 Étape 3 : Calcul de l'ordre minimal N

L'ordre minimal N du prototype Chebyshev I respectant le gabarit passe-bas équivalent ($\Omega_p = 1$, $\Omega_a = 2,0511$) est donné par la formule :

$$N \geq \cosh^{-1}(\sqrt{[(10^{(0,1 \cdot A_a)} - 1) / (10^{(0,1 \cdot A_p)} - 1)])} / \cosh^{-1}(\Omega_a / \Omega_p)$$

Application numérique, avec $A_p = 1$ dB et $A_a = 40$ dB :

Numérateur :

$$\cosh^{-1}(\sqrt{[(10^{(0,1 \times 40)} - 1) / (10^{(0,1 \times 1)} - 1)])} = \cosh^{-1}(\sqrt{[(10000 - 1) / (1,2589 - 1)])} \\ = \cosh^{-1}(193,84) = 5,9739$$

Dénominateur :

$$\cosh^{-1}(\Omega_a / \Omega_p) = \cosh^{-1}(2,0511 / 1) = 1,3460$$

D'où :

$$N \geq 5,9739 / 1,3460 = 4,4383$$

L'ordre du filtre devant être un entier, et l'arrondi devant impérativement se faire vers le haut pour garantir le respect du gabarit, l'ordre retenu est :

$$N = 5$$

3.5 Étape 4 : Synthèse du prototype analogique et passage au numérique

a) Calcul des pôles du prototype passe-bas

Les pôles du prototype passe-bas Chebyshev I normalisé sont donnés par :

$$s_k = -\sinh(\varphi) \cdot \sin(\theta_k) + j \cdot \cosh(\varphi) \cdot \cos(\theta_k), \quad k = 1, \dots, N$$

$$\text{avec : } \varepsilon = \sqrt{(10^{(0,1 \cdot A_p)} - 1)} \quad \varphi = (1/N) \cdot \sinh^{-1}(1/\varepsilon) \quad \theta_k = (2k-1)\pi/(2N)$$

Application numérique, avec $N = 5$ et $A_p = 1$ dB :

$$\epsilon = \sqrt{(10^{0,1} - 1)} = \sqrt{0,2589} = 0,5088$$

$$\varphi = (1/5) \cdot \sinh^{-1}(1,9654) = (1/5) \times 1,4279 = 0,2856$$

Les cinq pôles sont alors calculés un par un (θ_k en radians) :

k	θ_k	s_k
1	$\pi/10$	$-0,0895 + j0,9901$
2	$3\pi/10$	$-0,2342 + j0,6119$
3	$5\pi/10$	$-0,2895$
4	$7\pi/10$	$-0,2342 - j0,6119$
5	$9\pi/10$	$-0,0895 - j0,9901$

Tableau 4 : Pôles du prototype passe-bas Chebyshev I normalisé

b) Retour vers le passe-bande analogique

Chaque pôle s_k du prototype passe-bas est remplacé par deux pôles du filtre passe-bande, car la transformation de fréquence substitue, dans la fonction de transfert, s par :

$$s \rightarrow (s^2 + \Omega_0^2) / (B \cdot s)$$

Pour un pôle donné $s = s_k$, cela revient à résoudre l'équation du second degré obtenue en posant $s = s_k$ dans cette expression :

$$p^2 - (B \cdot s_k) \cdot p + \Omega_0^2 = 0$$

Avec $\Omega_0 = 11\,234,18$ rad/s et $B = 64\,751,07$ rad/s.

Pôle source	Pôle 1 (rad/s)	Pôle 2 (rad/s)
s_1	$-161,92 - j1898,16$	$-5630,61 + j66008,66$
s_2	$-903,22 - j2678,995$	$-14261,81 + j42301,46$
s_3	$-9372,50 - j6193,80$	$-9372,50 + j6193,80$
s_4	$-903,22 + j2678,995$	$-14261,81 - j42301,46$
s_5	$-161,92 + j1898,16$	$-5630,61 - j66008,66$

Tableau 5 : Pôles du filtre passe-bande analogique ($2N = 10$)

c) Zéros du filtre

Le prototype passe-bas Chebyshev I est un filtre tout-pôle (aucun zéro fini). Lors de la transformation passe-bas $\rightarrow$ passe-bande, la substitution $s \rightarrow (s^2 + \Omega_0^2)/(Bs)$ introduit N zéros en $s = 0$ et N zéros à l'infini. La transformée bilinéaire convertit ensuite ces zéros : les zéros en $s = 0$ deviennent des zéros en $z = +1$, et les zéros à l'infini deviennent des zéros en $z = -1$. Le filtre numérique final possède ainsi 5 zéros en $z = +1$ et 5 zéros en $z = -1$, soit 10 zéros au total.

d) Transformée bilinéaire — passage au numérique

Les 10 pôles analogiques p sont convertis en pôles numériques z par la transformée bilinéaire inversée :

$$s = (2/T) \cdot (z-1)/(z+1) \Rightarrow z = (2/T + p) / (2/T - p) \quad \text{avec } T = 1/f_e = 1/8000 \text{ s}$$

Pôles z	Module $ z $
$z_1, z_9 = 0,9530 \mp j0,2294$	0,9802
$z_2, z_{10} = -0,8565 \mp j0,4378$	0,9619
$z_3, z_7 = 0,8467 \mp j0,2927$	0,8959
$z_4, z_8 = -0,6420 \mp j0,5004$	0,8140
$z_5, z_6 = 0,1903 \pm j0,2906$	0,3473

Tableau 6 : Pôles numériques de $H(z)$ et leurs modules

4. RÉSULTATS DE LA SYNTHÈSE

4.1 Ordre du filtre obtenu

L'ordre du prototype passe-bas Chebyshev I, calculé en section 3.4, est $N = 5$. La transformation passe-bande double cet ordre :

Étape	Ordre
Prototype passe-bas (Chebyshev I)	$N = 5$
Filtre passe-bande final (numérique)	$2N = 10$

Tableau 7 : Doublement de l'ordre lors de la transformation passe-bande

Ce doublement résulte directement de la nature quadratique de la transformation passe-bas $\rightarrow$ passe-bande ($s \rightarrow (s^2 + \Omega_0^2)/Bs$) : chaque pôle simple du prototype engendre une paire de pôles dans le filtre final. Le filtre $H(z)$ obtenu comporte donc 10 pôles et 10 zéros.

4.2 Coefficients $b[i]$ et $a[i]$ de $H(z)$

a) Construction de $H(z)$ à partir des pôles et zéros

D'après les résultats établis en section 3.5, le filtre $H(z)$ possède 10 pôles p_k et 10 zéros (5 en $z = +1$ et 5 en $z = -1$). La fonction de transfert s'écrit :

$$H(z) = K \cdot (z^2 - 1)^5 / \prod (z - p_k) \quad \text{avec } K = 0,212284$$

b) Développement du numérateur

Le développement du produit $(z-1)^5(z+1)^5 = (z^2-1)^5$ donne, par la formule du binôme:

$$(z^2-1)^5 = z^{10} - 5z^8 + 10z^6 - 10z^4 + 5z^2 - 1$$

c) Développement du dénominateur

Le développement du produit $\prod (z - p_k)$, à partir des 10 pôles numériques calculés en 3.5(c), donne un polynôme d'ordre 10 dont les coefficients $a[i]$ sont obtenus par expansion successive des 5 paires de facteurs conjugués $(z - p_k)(z - \bar{p}_k) = z^2 - 2\text{Re}(p_k)z + |p_k|^2$.

d) Coefficients finaux

En combinant le numérateur (multiplié par K) et le dénominateur :

$$H(z) = (\sum b[i] \cdot z^{-i}) / (\sum a[i] \cdot z^{-i}), \quad i = 0, \dots, 10$$

i	b[i]	a[i]
0	0,212284	1,000000
1	0,000000	-0,982939
2	-1,061418	-1,659473
3	0,000000	1,184388
4	2,122835	2,035127
5	0,000000	-1,135715
6	-2,122835	-0,958111
7	0,000000	0,340115
8	1,061418	0,364346
9	0,000000	-0,197299
10	-0,212284	0,057041

Tableau 8 : Coefficients $b[i]$ et $a[i]$ de $H(z)$

Les coefficients $b[i]$ d'indice impair sont nuls, conséquence directe du fait que $(z^2-1)^5$ ne contient que des puissances paires de z .

e) Équation aux différences correspondante

$$\begin{aligned} y[n] = & 0,212284 \cdot x[n] - 1,061418 \cdot x[n-2] + 2,122835 \cdot x[n-4] - 2,122835 \cdot x[n-6] + \\ & 1,061418 \cdot x[n-8] - 0,212284 \cdot x[n-10] \\ & + 0,982939 \cdot y[n-1] + 1,659473 \cdot y[n-2] - 1,184388 \cdot y[n-3] - 2,035127 \cdot y[n-4] + \\ & 1,135715 \cdot y[n-5] \\ & + 0,958111 \cdot y[n-6] - 0,340115 \cdot y[n-7] - 0,364346 \cdot y[n-8] + 0,197299 \cdot y[n-9] - \\ & 0,057041 \cdot y[n-10] \end{aligned}$$

4.3 Décomposition en cellules biquadratiques (sections du second ordre)

L'implémentation directe de $H(z)$ sous forme d'une unique équation d'ordre 10 est numériquement fragile: les coefficients $a[i]$ s'étendent sur plusieurs ordres de grandeur, ce qui amplifie les erreurs d'arrondi en précision finie et peut déstabiliser le filtre lors de son implémentation réelle. Pour cette raison, $H(z)$ est décomposé en un produit de 5 cellules du second ordre (biquads), mises en cascade :

$$H(z) = H1(z) * H2(z) * H3(z) * H4(z) * H5(z)$$

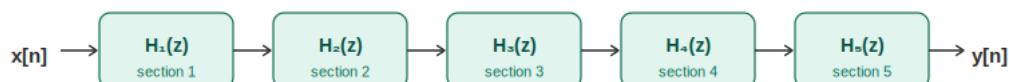
$$H_k(z) = (b0k + b1k \cdot z^{-1} + b2k \cdot z^{-2}) / (1 + a1k \cdot z^{-1} + a2k \cdot z^{-2})$$

Chaque cellule regroupe une paire de pôles conjugués (et leurs zéros associés), ce qui limite la dynamique numérique de chaque étage et garantit une implémentation stable. Les coefficients obtenus sont :

Section	b0	b1	b2	a1	a2
H1(z)	0,212284	0,000000	-0,212284	-0,380554	0,120633
H2(z)	1,000000	2,000000	1,000000	1,284059	0,662591
H3(z)	1,000000	-2,000000	1,000000	-1,693485	0,802640
H4(z)	1,000000	2,000000	1,000000	1,713088	0,925315
H5(z)	1,000000	-2,000000	1,000000	-1,906048	0,960868

Tableau 9 : Coefficients des 5 cellules biquadratiques (SOS)

Le schéma-bloc de la cascade



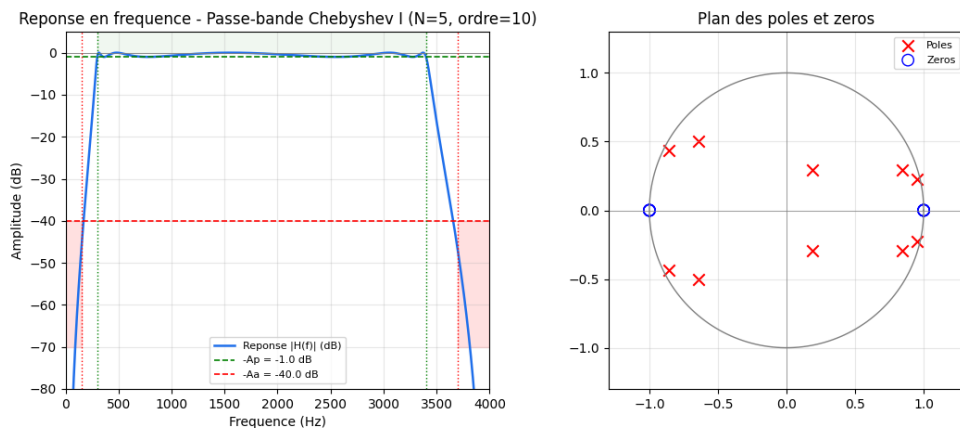
4.4 Vérification de la stabilité

Un filtre RII est stable si et seulement si tous les pôles de $H(z)$ sont situés strictement à l'intérieur du cercle unité, c'est-à-dire $|p_k| < 1, \forall k = 1, \dots, 10$.

Paire de pôles	Module $ p $
p_1, p_2	0,9802
p_3, p_4	0,9619
p_5, p_6	0,8959
p_7, p_8	0,8140
p_9, p_{10}	0,3473

Tableau 10 : Modules des pôles de $H(z)$

Le module maximal obtenu est 0,9802, strictement inférieur à 1. Le filtre est donc stable. Le pôle le plus proche du cercle unité (module 0,9802) correspond à la cellule la plus sélective, ce qui est cohérent avec le comportement attendu d'un filtre Chebyshev I.



5. SIMULATION ET APPLICATION DU FILTRE

Une fois le filtre synthétisé et ses coefficients calculés, il est indispensable de vérifier son comportement sur des signaux réels ou représentatifs avant tout déploiement. Cette section présente deux phases de validation : une simulation sur un signal théorique bruité à composition connue, permettant une analyse quantitative du filtrage,

et une application sur un signal vocal de type téléphonique, illustrant l'effet concret du filtre sur un contenu audio réel.

5.1 Présentation du banc de simulation

Cette section présente le programme Python développé pour valider les performances du filtre passe-bande RII Chebyshev I conçu. Elle détaille les bibliothèques utilisées, les variables et fonctions du programme, le logigramme d'exécution, ainsi que les résultats obtenus sur un signal théorique bruité et sur un signal vocal réel.

5.1.1 Bibliothèques utilisées

Le programme est développé en Python 3 et fait appel aux cinq bibliothèques suivantes, chacune jouant un rôle précis dans la chaîne de traitement :

Bibliothèque	Import utilisé	Rôle dans le programme
NumPy (Numerical Python)	<code>import numpy as np</code>	Calcul numérique vectoriel : génération des signaux, calcul de la FFT (<code>np.fft.rfft</code>), fonctions mathématiques (<code>np.sin</code> , <code>np.tan</code> , <code>np.arccosh</code> , <code>np.sqrt</code> , <code>np.ceil</code> , <code>np.log10</code>).
SciPy — signal	<code>from scipy import signal</code>	Synthèse du filtre : calcul de l'ordre (<code>cheb1ord</code>), des coefficients (<code>cheby1</code>), filtrage zero-phase (<code>sosfiltfilt</code>), réponse en fréquence (<code>freqz</code>), pôles/zéros (<code>tf2zpk</code>).
SciPy — wavfile	<code>from scipy.io import wavfile</code>	Lecture d'un fichier audio WAV (<code>wavfile.read</code>) et écriture du son filtré sur le disque (<code>wavfile.write</code>).
Matplotlib	<code>import matplotlib.pyplot as plt</code>	Affichage interactif des graphiques : réponse en fréquence, plan des pôles/zéros, spectres avant/après filtrage et représentations temporelles.
SoundDevice	<code>import sounddevice as sd</code>	Lecture audio en temps réel : lecture du signal original puis du signal filtré directement sur les haut-parleurs (<code>sd.play</code> , <code>sd.wait</code>).
os / pathlib	<code>import os, pathlib</code>	Vérification de l'existence du fichier audio (<code>os.path.exists</code>) et construction du chemin de sauvegarde vers le dossier Téléchargements (<code>pathlib.Path.home</code>).

Tableau 11 : Bibliothèques utilisées

5.1.2 Variables du programme

Le programme utilise plusieurs familles de variables. Le tableau suivant les recense toutes avec leur type, leur valeur ou contenu, et leur rôle dans l'exécution.

5.1.2.1 Variables du gabarit

Variable	Type	Valeur	Rôle
Fe	float	8000.0 Hz	Fréquence d'échantillonnage — norme téléphonie G.711
fp1	float	300.0 Hz	Borne basse de la bande passante
fp2	float	3400.0 Hz	Borne haute de la bande passante
fa1	float	150.0 Hz	Borne basse de la bande atténuée
fa2	float	3700.0 Hz	Borne haute de la bande atténuée
Ap	float	1.0 dB	Ondulation maximale admise en bande passante
Aa	float	40.0 dB	Atténuation minimale exigée en bande atténuée

Tableau 12 : Variables du gabarit

5.1.2.2 Variables de la synthèse du filtre

Variable	Type	Contenu / Valeur	Rôle
<code>Wp1, Wp2</code>	float	1893.72 / 66644.80 rad/s	Pulsations analogiques pré-distordues des fréquences passantes
<code>Wa1, Wa2</code>	float	943.57 / 135183.32 rad/s	Pulsations analogiques pré-distordues des fréquences atténuées
<code>W0</code>	float	11234.18 rad/s	Fréquence centrale géométrique du passe-bande : $\sqrt{\Omega_{p1} \cdot \Omega_{p2}}$
<code>B</code>	float	64751.07 rad/s	Largeur de bande : $\Omega_{p2} - \Omega_{p1}$
<code>Wls1, Wls2</code>	float	2.0511 / 2.0733	Fréquences atténuées ramenées au prototype passe-bas normalisé
<code>Wls</code>	float	2.0511	Contrainte la plus sévère, retenue pour le calcul de N
<code>eps</code>	float	0.5088	Paramètre d'ondulation $\varepsilon = \sqrt{(10^{(Ap/10)} - 1)}$
<code>N_exact</code>	float	4.438	Ordre exact (non arrondi) calculé par la formule de Chebyshev
<code>N</code>	int	5	Ordre du prototype passe-bas (arrondi au supérieur)
<code>Wn</code>	ndarray	[300.0, 3400.0] Hz	Fréquences de coupure retenues pour la synthèse numérique
<code>b, a</code>	ndarray (11,)	11 coefficients chacun	Numérateur $b[i]$ et dénominateur $a[i]$ de $H(z)$, ordre 10
<code>sos</code>	ndarray (5,6)	5 lignes × 6 coefficients	Représentation cascade SOS : 5 cellules biquadratiques d'ordre 2
<code>z, p, k</code>	ndarray	10 zéros, 10 pôles, gain	Zéros, pôles et gain de $H(z)$ — utilisés pour la vérification de stabilité

Tableau 13 : Variable de la synthèse du filtre

5.1.2.3 Variable de la simulation (signal théorique)

Variable	Type	Contenu	Rôle
<code>t</code>	ndarray	0 à 0.05 s, pas 1/Fe	Axe temporel de la simulation théorique (400 échantillons)
<code>signal_utile</code>	ndarray	$\sin(2\pi \cdot 1000 \cdot t)$	Tonalité à 1000 Hz — signal utile de référence dans la bande
<code>parasite_bf</code>	ndarray	$0.6 \cdot \sin(2\pi \cdot 60 \cdot t)$	Ronflement secteur à 60 Hz — parasite basse fréquence hors bande
<code>parasite_hf</code>	ndarray	$0.5 \cdot \sin(2\pi \cdot 4500 \cdot t)$	Sifflement à 4500 Hz — parasite haute fréquence hors bande
<code>bruit_blanc</code>	ndarray	gaussien $N(0, 0.25^2)$	Bruit blanc large bande — partiellement dans la bande passante
<code>x_theorique</code>	ndarray	somme des 4 termes	Signal composite bruité transmis au filtre
<code>y_theorique</code>	ndarray	signal filtré	Sortie du filtre appliqué à <code>x_theorique</code> — contient la tonalité utile
<code>n_aff</code>	int	80 échantillons	Nombre d'échantillons affichés dans les graphiques temporels (10 ms)

Tableau 14 : Variable de la simulation

5.1.2.4 Variable de l'application sur signal réel

Variable	Type	Contenu	Rôle
<code>AUDIO_REEL_PATH</code>	str	"son3.wav"	Chemin du fichier audio à traiter (WAV mono ou stéréo)
<code>Fe_real</code>	int	Dépend du fichier WAV	Fréquence d'échantillonnage lue dans le fichier audio
<code>x_real</code>	ndarray	Signal audio normalisé	Signal d'entrée chargé, converti en mono si stéréo, normalisé entre -1 et 1
<code>y_real</code>	ndarray	Signal audio filtré	Sortie du filtre appliqué à <code>x_real</code>
<code>y_norm</code>	ndarray	<code>y_real</code> normalisé	Signal filtré normalisé pour éviter la saturation lors de la lecture ou de la sauvegarde
<code>chemin_sortie</code>	Path	Downloads/son_filtre.wav	Chemin complet du fichier audio filtré sauvegardé dans le dossier Téléchargements
<code>ECOUTER_THEORIQUE</code>	bool	True / False (drapeau)	Active ou désactive la démonstration audio du signal théorique ; mettre à False pour l'ignorer
<code>duree_ecoute</code>	float	3.0 (secondes)	Durée du signal théorique généré uniquement pour l'écoute, indépendante de <code>duree = 0,05 s</code> utilisée pour le SNR et les figures
<code>t_ec</code>	ndarray	0 à 3,0 s, pas 1/Fe	Axe temporel du signal théorique long, utilisé uniquement pour la démonstration audio
<code>x_ec</code>	ndarray	Signal utile 1000 Hz + parasites 60/4500 Hz + bruit, 3 s	Version longue (3 s) du signal théorique bruité, générée pour être audible à l'écoute ; ne remplace pas <code>x_theorique</code>
<code>y_ec</code>	ndarray	<code>sosfiltfilt(sos, x_ec)</code>	Signal <code>x_ec</code> filtré, normalisé avant lecture pour éviter la saturation

Tableau 15 : Variable de l'application sur signal réel

5.1.3 Fonction utilisées

Le programme utilise deux types de fonctions : des fonctions que nous avons définies, propres à ce projet, et des fonctions issues des bibliothèques Python.

5.1.3.1 Fonctions définies

a) `prewarp(f, Fe)`

Cette fonction réalise la pré-distorsion fréquentielle nécessaire pour compenser la déformation non linéaire introduite par la transformée bilinéaire. Elle convertit une fréquence numérique f (en Hz) en sa pulsation analogique équivalente Ω (en rad/s).

```
def prewarp(f, Fe):
    return 2 * Fe * np.tan(np.pi * f / Fe)
```

Paramètre / Retour	Type	Description
<code>f</code>	float ou ndarray	Fréquence numérique à convertir (Hz)
<code>Fe</code>	float	Fréquence d'échantillonnage (Hz)
Retour Ω	float ou ndarray	Pulsation analogique correspondante (rad/s) : $\Omega = 2 \cdot Fe \cdot \tan(\pi \cdot f / Fe)$

Tableau 16

b) `to_lowpass(W, W0, B)`

Cette fonction effectue la transformation passe-bande vers passe-bas normalisé. Elle ramène une pulsation Ω appartenant au gabarit passe-bande à la pulsation équivalente dans le prototype passe-bas normalisé, en utilisant la substitution fréquentielle standard : $\Omega_p = |(\Omega^2 - \Omega_0^2) / (B \cdot \Omega)|$.

```
def to_lowpass(W, W0, B):
    return abs((W ** 2 - W0 ** 2) / (B * W))
```

Paramètre / Retour	Type	Description
<code>W</code>	float	Pulsation analogique à transformer (rad/s)
<code>W0</code>	float	Fréquence centrale : $\Omega_0 = \sqrt{(\Omega_{p1} \cdot \Omega_{p2})}$ (rad/s)
<code>B</code>	float	Largeur de bande : $B = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$ (rad/s)
Retour Ω_p	float	Pulsation équivalente dans le passe-bas normalisé

Tableau 17

c) `snr_db(sig_ref, bruit)`

Cette fonction calcule le rapport signal sur bruit (SNR) en décibels. Elle compare l'énergie de la composante utile de référence à l'énergie totale des composantes indésirables présentes dans un signal.

```
def snr_db(sig_ref, bruit):  
    return 10 * np.log10(np.sum(sig_ref**2) / (np.sum(bruit**2) + 1e-12))
```

Paramètre / Retour	Type	Description
<code>sig_ref</code>	ndarray	Signal utile de référence (la tonalité à 1000 Hz dans notre cas)
<code>bruit</code>	ndarray	Composante bruit totale = signal_mesuré – signal_utile
Retour	float	SNR en dB = $10 \cdot \log_{10}(\sum sig ^2 / \sum bruit ^2)$. Le terme 1e-12 évite la division par zéro.

Tableau 18

d) `spectre(x, Fe)`

Cette fonction calcule le spectre en amplitude (en dB) d'un signal numérique par transformée de Fourier rapide (FFT unilatérale), et retourne les vecteurs de fréquence et d'amplitude correspondants.

```
def spectre(x, Fe):  
    X = np.fft.rfft(x)  
    f = np.fft.rfftfreq(len(x), 1/Fe)  
    return f, 20*np.log10(np.abs(X) + 1e-12)
```

Paramètre / Retour	Type	Description
<code>x</code>	ndarray	Signal temporel à analyser
<code>Fe</code>	float	Fréquence d'échantillonnage (Hz) pour le calcul de l'axe des fréquences
Retour f	ndarray	Vecteur de fréquences de 0 à Fe/2 (Hz)
Retour S	ndarray	Spectre en amplitude en dB : $20 \cdot \log_{10}(X(f))$. Terme 1e-12 pour éviter log(0).

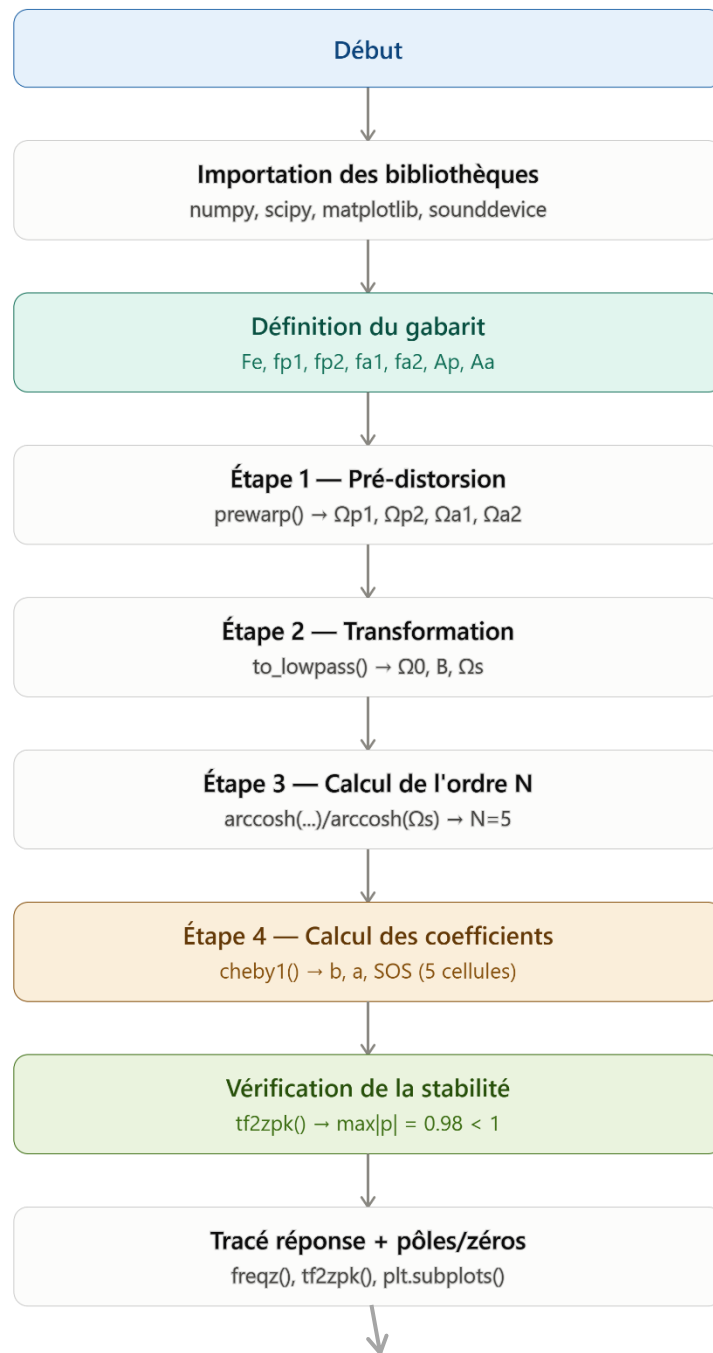
Tableau 19

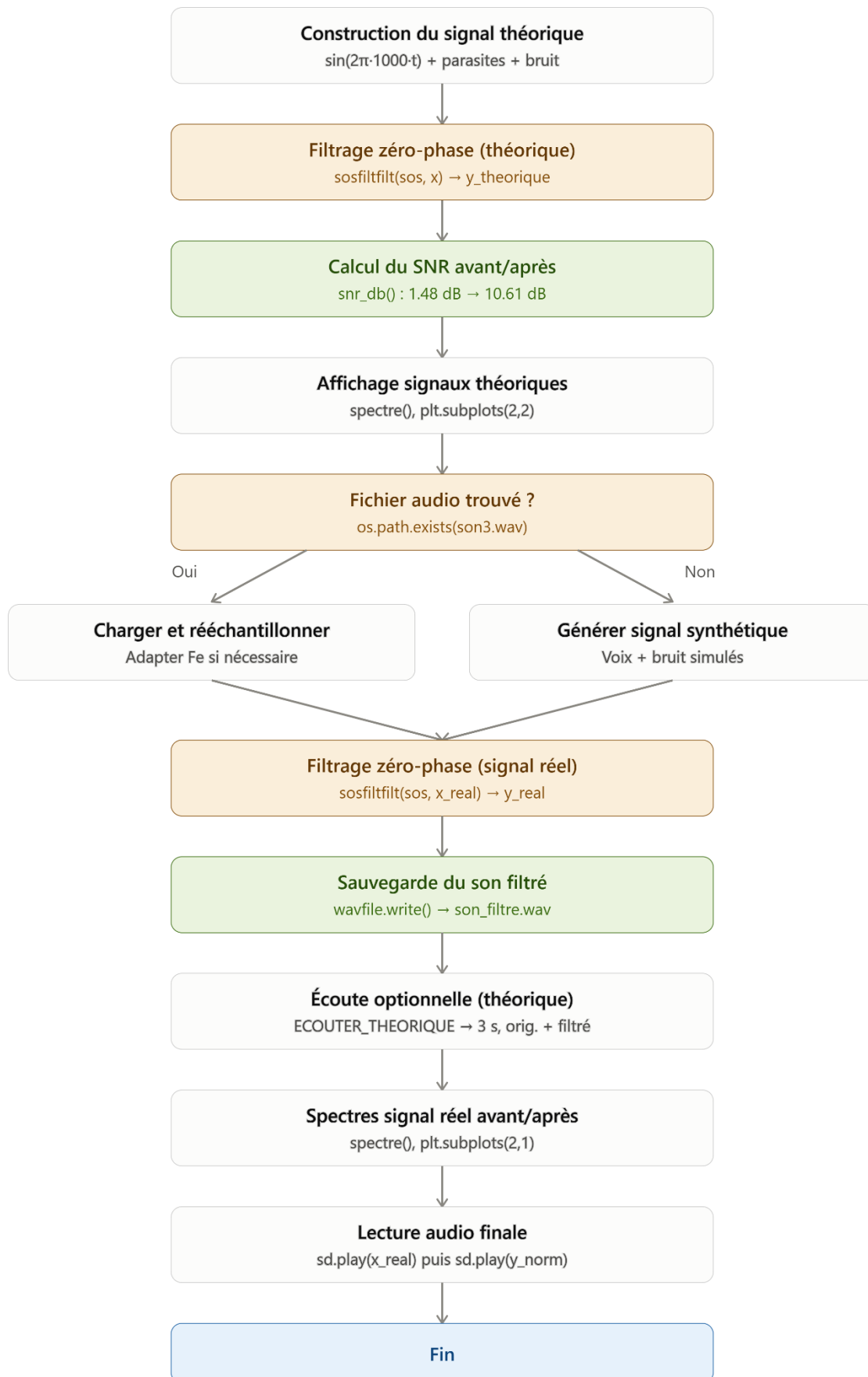
5.1.3.2 Fonctions issues des bibliothèques

Fonction	Bibliothèque	Description
<code>signal.cheblord()</code>	scipy.signal	Calcule l'ordre minimal N et les fréquences de coupure Wn d'un filtre Chebyshev I respectant le gabarit (fp, fa, Ap, Aa).
<code>signal.cheby1()</code>	scipy.signal	Génère les coefficients (b, a) ou la représentation SOS d'un filtre Chebyshev I d'ordre N avec ondulation Ap dB et fréquences Wn.
<code>signal.sosfiltfilt()</code>	scipy.signal	Applique le filtre SOS en filtrage zéro-phase (aller-retour), sans distorsion de phase. Nécessite l'intégralité du signal (non temps-réel).
<code>signal.freqz()</code>	scipy.signal	Calcule la réponse en fréquence $H(e^{j\omega})$ du filtre (b, a) à worN points, entre 0 et Fe/2 Hz. Retourne (w, h).
<code>signal.tf2zpk()</code>	scipy.signal	Convertit la représentation (b, a) en zéros z, pôles p et gain k. Utilisé pour vérifier la stabilité ($ pk < 1$ pour tout k).
<code>wavfile.read()</code>	scipy.io	Lit un fichier audio WAV, retourne la fréquence d'échantillonnage et les données audio sous forme de tableau NumPy.
<code>wavfile.write()</code>	scipy.io	Sauvegarde un tableau NumPy sous forme de fichier WAV avec la fréquence d'échantillonnage indiquée. Format int16 utilisé ici.
<code>np.fft.rfft()</code>	numpy	Calcule la transformée de Fourier rapide unilatérale (pour signaux réels), retourne les N/2+1 composantes complexes.
<code>np.fft.rfftfreq()</code>	numpy	Génère le vecteur de fréquences correspondant à rfft(), de 0 à Fe/2, en fonction du nombre d'échantillons et de 1/Fe.
<code>np.arccosh()</code>	numpy	Fonction arc-cosinus hyperbolique — utilisée dans le calcul de l'ordre N par la formule de Chebyshev.
<code>sd.play()</code>	sounddevice	Démarre la lecture audio du tableau NumPy sur les haut-parleurs, à la fréquence d'échantillonnage spécifiée.
<code>sd.wait()</code>	sounddevice	Bloque l'exécution jusqu'à la fin de la lecture audio en cours. Garantit la séquentialité original → filtré.
<code>plt.ion() / ioff()</code>	matplotlib	Active / désactive le mode interactif. Avec ion(), les figures s'affichent sans bloquer et s'accumulent simultanément.
<code>plt.pause(t)</code>	matplotlib	Affiche les figures en attente et marque une pause de t secondes. Remplace show() pour ne pas bloquer l'exécution.
<code>plt.show(block=True)</code>	matplotlib	Affiche toutes les figures ouvertes et bloque jusqu'à leur fermeture manuelle. Utilisé en fin de programme.

Tableau 20

5.1.4 Logigramme du programme





Le logigramme ci-dessous présente l'enchaînement complet des étapes du programme Filtre passe-bande.py, depuis l'importation des bibliothèques jusqu'à la lecture audio du signal filtré.

5.2 Simulation sur un signal théorique bruité

5.2.1 Construction du signal de test

Pour valider le comportement du filtre de manière rigoureuse et contrôlée, un signal composite est construit à partir de composantes dont les fréquences et amplitudes sont parfaitement connues. Ce signal simule un signal vocal utile auquel s'ajoutent des perturbations typiques rencontrées dans un canal de transmission téléphonique.

Composante	Fréquence	Amplitude relative	Statut fréquentiel
Tonalité utile	1000 Hz	1,00	Dans la bande passante ✓
Ronflement secteur	60 Hz	0,60	Hors bande — basse fréq. ✗
Sifflement parasite	4500 Hz	0,50	Hors bande — haute fréq. ✗
Bruit blanc gaussien	Large bande	0,25 (σ)	Partiellement hors bande ✗

Tableau 21

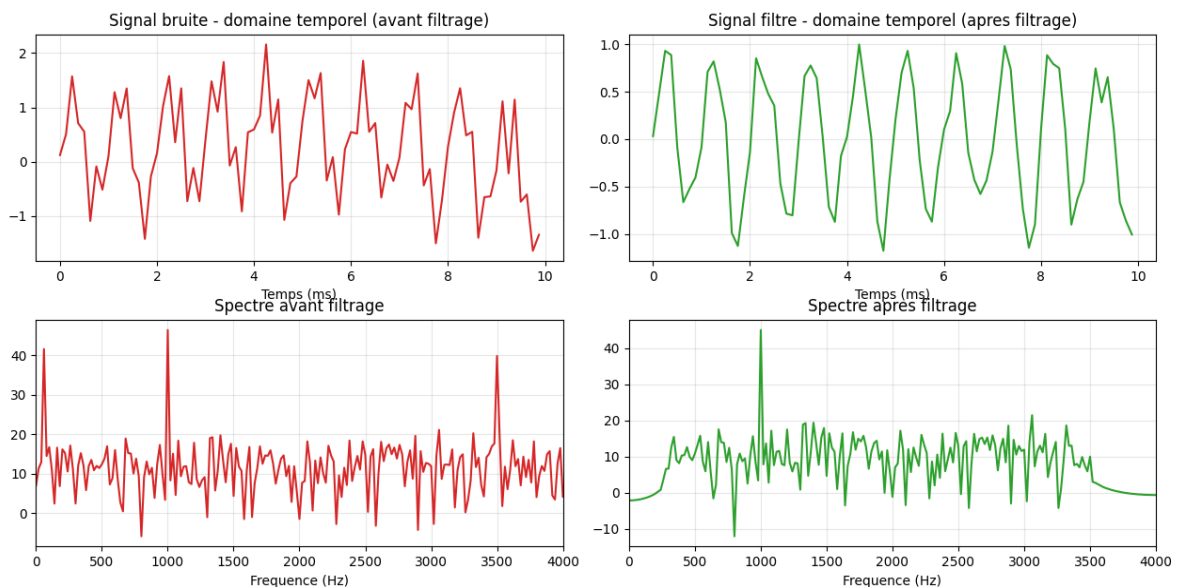
5.2.2 Application du filtrage et résultats

Le filtre passe-bande Chebyshev I est appliqué au signal composite. Le rapport signal sur bruit (SNR) est calculé en comparant l'énergie de la composante utile à l'énergie totale des composantes indésirables :

Grandeur mesurée	Avant filtrage	Après filtrage
SNR (rapport signal/bruit)	1,48 dB	10,61 dB
Gain en SNR apporté par le filtre	—	+9,13 dB

Tableau 22

L'amélioration de 9,13 dB du rapport signal sur bruit confirme que le filtre atteint son objectif principal. La comparaison des spectres avant et après filtrage permet de visualiser directement la disparition des composantes à 60 Hz et 4500 Hz, ainsi que la coupure nette opérée aux limites de la bande passante. Dans le domaine temporel, le signal filtré retrouve une allure quasi-sinusoïdale à 1000 Hz, montrant que la composante utile a été correctement extraite.

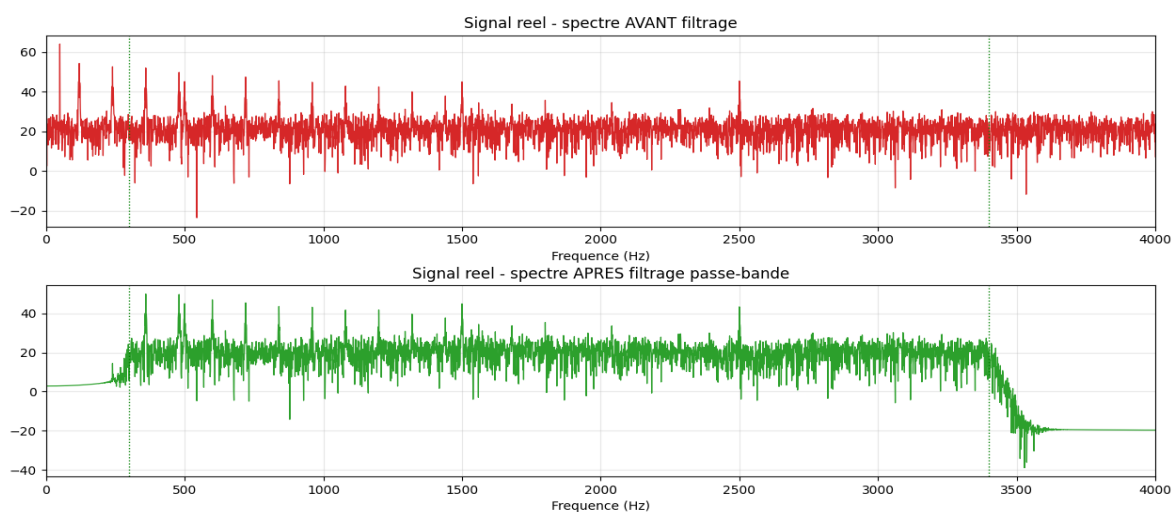


5.3.2 Résultats du filtrage vocal

L'analyse spectrale du signal vocal avant et après filtrage met en évidence les effets suivants :

- Les composantes basses fréquences situées en dessous de 300 Hz (principalement le ronflement à 50 Hz et les basses fréquences du fond sonore) sont fortement atténuées.
- Le contenu spectral de la voix compris entre 300 Hz et 3400 Hz (fondamentale vocale, formants F1, F2, F3) est conservé sans déformation significative.
- Les composantes hautes fréquences au-delà de 3400 Hz, qui peuvent contenir des sifflements ou des parasites de transmission, sont supprimées à partir de 3700 Hz conformément au gabarit.

Le résultat est un signal vocal qui sonne de manière caractéristique à un canal téléphonique classique : la voix reste intelligible et reconnaissable, mais les fréquences extrêmes ont été tronquées. Il est important de noter que le filtre passe-bande ne peut pas séparer la voix du bruit ambiant lorsque ces deux signaux occupent la même bande fréquentielle. Tout bruit de fond présent entre 300 Hz et 3400 Hz sera conservé avec la voix après filtrage, ce qui constitue une limite inhérente à cette approche.



6. CONCLUSION

Ce projet a permis de mener à bien la synthèse complète d'un filtre numérique RII passe-bande par la méthode de Chebyshev de type I, depuis la définition du gabarit jusqu'à la validation par simulation. L'ordre minimal calculé est $N = 5$ pour le prototype passe-bas, conduisant à un filtre numérique d'ordre 10, implémenté en cascade de 5 cellules biquadratiques pour une meilleure stabilité numérique.

La réponse en fréquence obtenue respecte strictement les contraintes imposées : ondulation inférieure à 1 dB dans la bande passante et atténuation supérieure à 40 dB hors bande. La stabilité du filtre est confirmée par un module maximal des pôles de 0,9802, strictement inférieur à 1.

La simulation sur signal théorique bruité a montré un gain en SNR de +9,13 dB, et l'application sur un signal vocal réel a confirmé le rejet efficace des parasites hors bande tout en préservant l'intelligibilité de la parole.

Ce travail illustre concrètement comment la méthode de Chebyshev associée à la transformée bilinéaire permet de passer d'un cahier des charges applicatif à une implémentation numérique vérifiable et fonctionnelle. Des perspectives d'amélioration sont envisageables, notamment la comparaison avec d'autres méthodes de synthèse (Butterworth, Chebyshev II, Elliptique) et l'implémentation du filtre en temps réel sur un système embarqué.